제5회 기아 PBV 아이디어 공모전 · 일반 부문

# PV5 GroundWatch

## PV5 지하안전 순찰차

같은 길을 반복해서 보고,
구멍이 되기 전의 변화를 찾습니다.




TEAM

**한 명이라도 살릴 수 있다면**


2026. 10

# GroundWatch는 탐사와 탐사 '사이'의 공백을 메웁니다

문제

## 검사 100여 일 뒤 함몰

법정 점검 5년, 서울 1년.
그 사이 자라는 얕은 공동을
아무도 보지 못합니다.

자세히 → 3~5장

해법

## 같은 길을 약 2개월마다

PV5가 GPR로 다시 찍고,
달라진 곳만 골라
현장에서 재확인합니다.

자세히 → 6~8장

왜 PV5

## 차가 업무의 일부가 됨

PIM·Navihelper로 차와 연동,
V2L·L-Track으로 싣고 고정,
공식 컨버전으로 복제.

자세히 → 9~11장

사업

## 이미 있는 예산에서

큰 지자체 GPR 용역 연 1.4~1.8억.
차량 1대가 2곳을 맡으면
흑자, 실증은 4단계로.

자세히 → 12~14장

### 심사 기준별 근거 위치

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **기술적 완성도** 30점 | **시장 실현성** 25점 | **혁신성** 20점 | **PV5 연계성** 15점 | **사회적 가치** 10점 |
| 7·8·12장 | 13·14장 | 4·7장 | 9·10·11장 | 3·5장 |

> **한 번의 조기 발견이, 한 사람의 무사 귀가가 되도록.**

심사 배점: 기아 PBV 아이디어 공모전 공식 안내(기술적 완성도 30 · 시장 실현성 25 · 혁신성 20 · PV5 연계성 15 · 사회적 가치 10)

2024. 8. 29 · 서울 서대문구 연희동

# ‘이상 없음’ 판정
# 100여 일 뒤, 도로가 무너졌습니다

**2024. 5. 7~16**
정기 GPR 탐사 · 공동 없음

**2024. 8. 29**
도로 함몰

이 사이의 변화는 아무도 보지 못했습니다

**6×4m**
함몰 규모

**2.5m**
깊이 · 얕은 함몰

**사망 1**
차량 추락 · 동승자

출처: 뉴시스·아시아경제(2024.8.30), 세계일보(2025.9.25)



# 맹점은 탐사가 아니라, 탐사와 탐사 '사이'입니다

## 한 번 탐사한 도로를 다시 보기까지

법이 정한 공동조사 주기



**5년**

서울시가 줄인 정기점검 주기 (2025.4)



**1년**

**연희동: 탐사 '이상 없음'에서 함몰까지**



**100여 일**

> **한 번의 탐사는 그 시점만 말해 줍니다. 그 사이의 '변화'를 봐야 합니다.**

**그 사이 공동은 자랍니다**

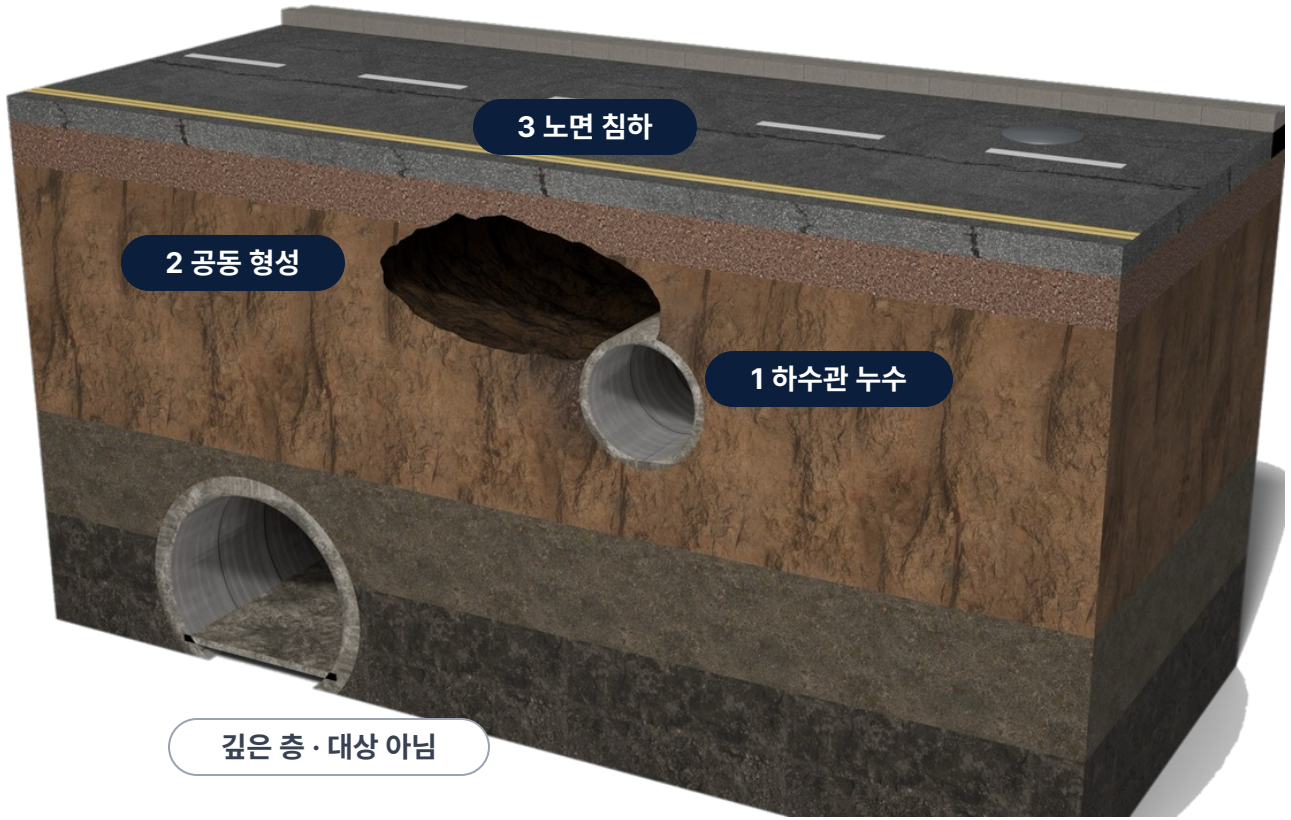
## "예상보다 단기간에 공동이 성장할 수 있다"

일본 국토교통성 위탁연구
(도쿄대·지오서치, 2018~2020)

같은 도로를 반복 모니터링하자
지하 1.64m 하수관 위 공동이
급격히 자란 것이 확인됐습니다.

출처: 지하안전법(지하시설물관리자 공동조사 5년 1회 이상) · 이투데이(2025.4.23) · 뉴시스(2024.8.30) · 일본 국토교통성 도로정책 연구 30-5(2021)

# 원인 1위 하수관 손상은 '얕은 공동'부터 만듭니다




**45.4%**

**지반침하 원인 1위 · 하수관 손상**

전국 867건 중 394건 (2020~2024)

**얕은 공동형 · 약 2m 이내 → GroundWatch 대상**

공동이 먼저 생겨 함몰 전에 GPR로 찾을 수 있음

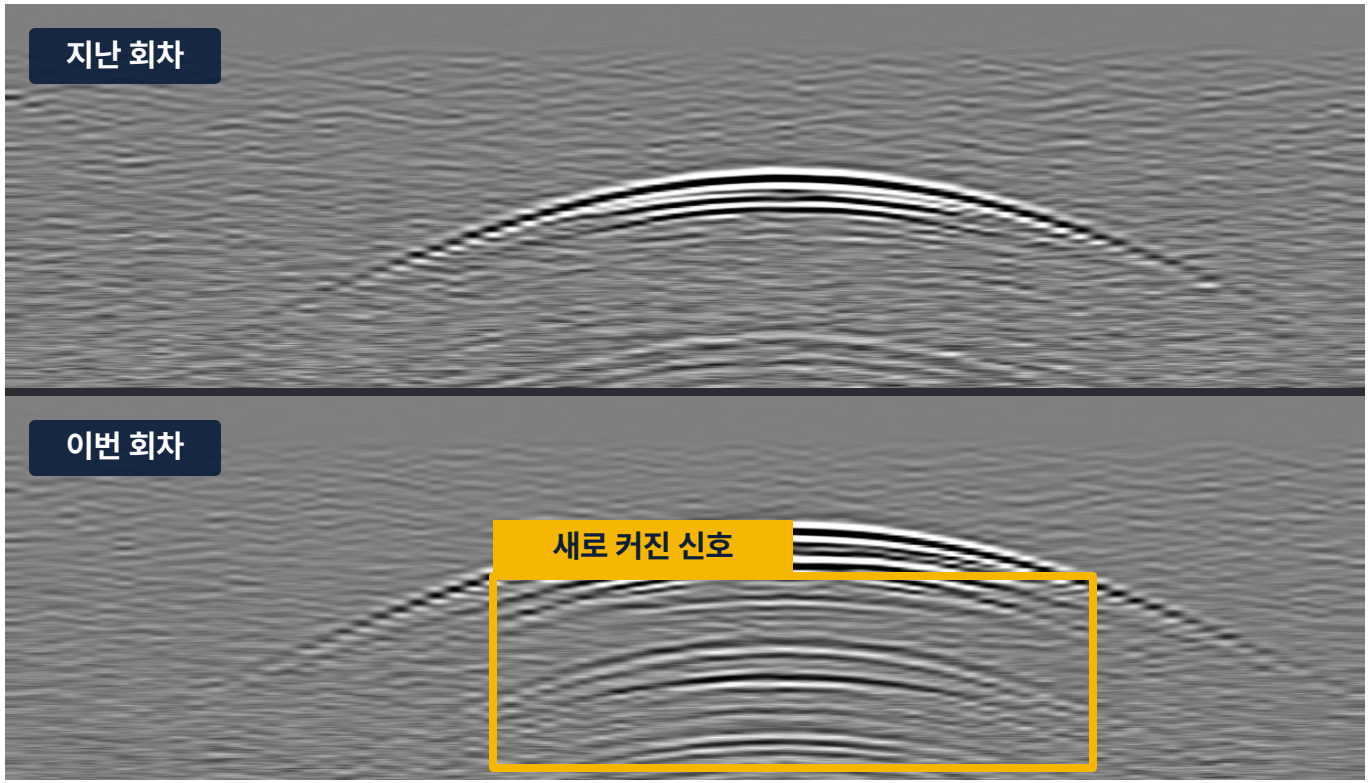
**심부 붕괴형 · 예: 명일동 16m → 대상 아님**

깊은 지층·터널 공사 영역은 공사장 계측이 맡음

**차량형 GPR이 보는 깊이(약 2m)에, 가장 흔한 원인이 있습니다.**

출처: 국토교통부 지반침하 원인 통계(2020~2024) · 국토교통부 명일동 사고조사(2025.12.3) · 서울시 차량형 GPR 탐사 깊이 약 2m · 단면도는 원리 설명용

# 같은 길을 약 2개월마다 다시 찍고, 달라진 곳만 다시 봅니다




### 1 반복 측정

PV5가 새벽에 같은 경로를 약 2개월마다 주행

### 2 변화만 선별

AI가 지난 회차와 달라진 곳을 고르고
전문가가 원시 데이터로 승인

### 3 현장 재확인

승인된 곳만 수동 GPR로 다시 보고
필요하면 천공·내시경으로 확정

결과는 다음 순찰 경로에 다시 반영됩니다.

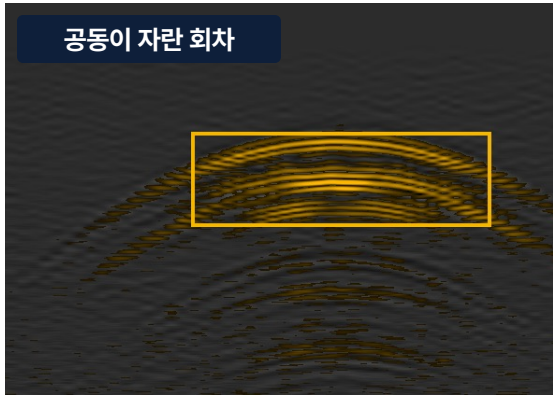
**AI는 볼 순서를 정할 뿐, 판정은 전문가가 하고 확정은 천공이 합니다.**

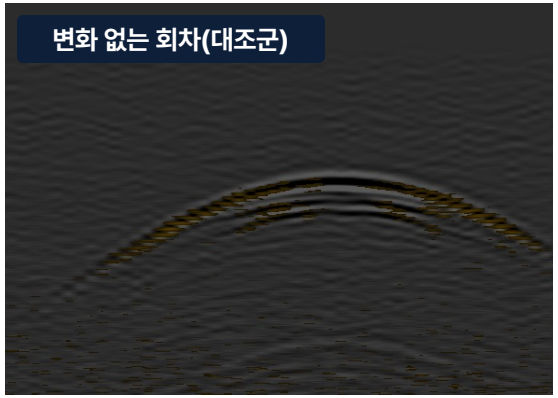
약 2개월 = 차량 1대가 연 6,600km를 달려 도로 약 1,000km를 연 6회 반복(13장, 가설) · 회차 화면은 2D 전자기 시뮬레이션 결과(7장)

# 새 장비가 아니라 '변화를 판정하는 방법'이 새롭습니다

| 기존 모니터링 (후지사와시·연구) | GroundWatch |
|---|---|
| 다시 보는 곳<br>이미 발견한 공동만 | **'이상 없음' 구간까지 전체** |
| 판정 방식<br>회차마다 따로 판독 | **지난 회차와 맞춰 뺀 차이만** |
| 주기<br>연구 노선 3개월 · 시 5년 계획 | **업무 노선 약 2개월 [가설]** |
| 현장 확인<br>별도 정밀조사 발주 | **같은 차에서 바로 재탐사** |

**검증 · GPR 전자기 시뮬레이션 (실측 아님)**




**2,831**
변화로 표시된 셀

**25**
같은 기준의 오탐 셀 (약 1/113)

위치 오차 **3cm** (추정 3.97m · 실제 4.00m)
깊이 오차 **17cm** (추정 1.05m · 실제 0.88m) → 실측 보정 과제

**연구로 효과가 확인된 반복 모니터링을, 도로 전체의 상시 업무로 만듭니다.**

시뮬레이션: 2D FDTD · 400MHz · 토양 εr 9 · Ø0.8m 하수관 위 공동 반경 18→38cm · 함수비·잡음 변화 포함 · 출처: 후지사와시·지오서치 모니터링 보고(2025) · 일본 국토교통성 30-5

# 차가 찾은 지점을, 작업자가 현장에서 바로 확인합니다

**GroundWatch Cloud**
4D 지도 · AI 분석 · 경로

↔

**Patrol 차량 앱**
업무·경로 관리

↔

**Edge Gateway**
센서 동기화·로컬 통신

↔

**AR 글래스**
위치 정합·탐사 안내

↔

**수동 GPR**
다른 주파수·방향 교차검증




**운전석 · GroundWatch Patrol 앱**
순찰경로·재확인 지점·장비 상태, 도착 전 안전 정차 위치 안내




**차량 밖 · 산업용 AR 글래스 (정차 후 작업자만)**
두 손으로 수동 GPR을 미는 동안 재탐사 범위를 눈앞에 표시

2인 1조 운용 · 운전자는 주행 중 AR 미사용 · 앱 배포는 기아 PBV 파트너 승인 필요 · 화면 수치는 예시 · 실내 사진: Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

# PV5 한 대가 그대로 이동형 탐사실이 됩니다




**싣는다** 카고룸 4,420L · 최대 적재 600kg

A 분석 장비 · B 수동 GPR·AR 글래스 · C 안전장비

**켠다** 실내·실외 V2L · 최대 3.6kW

시동 없이 GPR·엣지 PC를 돌리고 장비를 충전

**고정한다** L-Track·몰리 패널

회차마다 같은 위치에 장착 → 같은 조건으로 비교

**복제한다** 기아 공식 컨버전 체계

특장 파트너 10개사 · 3D CAD 제공 → 같은 사양 여러 대

**그래도 여유 있습니다** [가설]

장비 약 300kg / 600kg · 전력 약 1.5kW / 3.6kW

차량형 GPR은 하부형(배치도)·후방형(표지) 중 배터리 팩·지상고 간섭 시험 후 확정 · 출처: 기아 PV5 카고 제원·액세서리, 오토뷰(2026) · V2L 3.6kW는 해외 제원 · 배치도는 콘셉트

# GroundWatch는 PV5의 소프트웨어·전장 구조에 꽂힙니다

기아가 공개한 PV5 기능만 썼습니다. 실제 권한·범위는 기아 PBV 파트너 승인 후 확정합니다.




**Navihelper** 내비 목적지·경로 연계
→ 재확인 지점·순찰 경로를 차량 내비로 바로 안내

**Vehicle API** 충전 상태·도어 등 차량 정보
→ 배터리 하한에서 장비 전원 정리, 문 열면 현장 모드

**Gleo AI** 음성 명령·음성 인식
→ 운전자는 손 떼지 않고 '침하 의심' 음성 기록

**PIM 제어기·12V 블록** IVI로 외부 전장 장비 제어
→ 차량 화면에서 GPR·작업등을 켜고 끔

**Pleos App Market** 검증 후 지원 차종에 배포
→ 다른 지자체 PV5에 같은 앱을 설치

> **다른 밴은 장비를 싣는 데서 끝나지만, PV5에서는 차가 탐사 업무의 일부가 됩니다.**

출처: 기아 PBV 아이디어 공모전 솔루션 부문 안내(Pleos Connect SDK·Vehicle API·Navihelper·Gleo AI·App Market) · 오토뷰(2026.1.28, PIM 제어기·12V 조인트 블록)

# 가격이 아니라 구조 때문에 PV5입니다

그룹 전기 상용차는 용도가 나뉘어 있습니다. 탐사·판독·재검증을 한 차에서 하려면 무엇이 필요한지로 골랐습니다.

| | **기아 PV5 카고**<br>롱 · 롱레인지 | **스타리아 일렉트릭 카고**<br>3인승 | **현대 ST1 카고**<br>카고 스타일 | **포터II·봉고III EV**<br>2025년형~ |
|---|---|---|---|---|
| **차체 성격** | **컨버전 전제 소형 PBV**<br>밀폐 카고룸 4,420L · V2L<br>L-Track · 공식 컨버전 체계 | 승합 기반 밴<br>밀폐 카고 | 물류 특화 카고<br>밀폐 카고 박스 | 1톤 트럭<br>개방형 적재함 |
| **차량 가격** | **4,520만 원** | 5,792만 원 | 5,874만 원 | 탑 개조 필요 · 비교 제외 |
| **1회 충전** | **377km** | 387km | 317km | 217km |

**가격으로 고르지 않습니다**

차값 차이는 최대 1,354만 원인데, 차량형 GPR은 대당 **2억~8억 원**입니다. 차이를 가르는 건 전원·고정 구조와 공식 컨버전 체계입니다.

**PV5가 불리한 점**

주행거리는 스타리아보다 10km 짧고, 전폭은 포터·봉고보다 155mm 넓습니다. 하루 순찰 약 30km [가설]에는 377km로 충분합니다.

**전원·고정 구조와 공식 컨버전 체계를 갖춘 PV5로, 같은 탐사실을 여러 대에 그대로 복제합니다.**

출처: 기아 PV5 카고 가격표(2026.10.1)·제원 · 오토뷰(2026, PV5 공식 컨버전 파트너·포털) · 스타리아 일렉트릭 출시(2026.4.23) · 2026 ST1 출시(2025.7.16)·현대차그룹 뉴스룸(317km)
포터II·봉고III EV 2025년형 발표(217km) · 시사저널(2025.4.25, 경기도청 인용 GPR 대당 2억~8억 원) · 가격은 표기한 트림 기준, 보조금 제외

# 남은 질문은 4가지, 4단계로 실증합니다

반복 탐사의 효과는 연구로 확인됐습니다(4장). 남은 건 **PV5에 실었을 때도 정확한가**입니다.

| 확인할 질문 | 안 되면 | 어떻게 확인하나 |
|---|---|---|
| 1 **EV 구동계와 GPR의 전자파 간섭** | 차량에서 측정 자체가 불가 | 주행·정차·V2L 상태별 잡음 비교 |
| 2 **회차마다 같은 자리를 찍는가** | 변화 비교가 불가 | RTK·IMU·휠 인코더로 위치 정합 |
| 3 **AI가 변화를 맞게 고르는가** | 재확인 출동이 과다 | 시뮬레이션 통과(7장) → 공동 모사체 실측 |
| 4 **밤에 AR이 정확히 맞는가** | 현장 탐색 범위가 커짐 | 맨홀·경계석 기준점 오차 측정 |

### 실증 순서

1단계 · 질문 1
**폐쇄 시험장**
통과 → 차량 측정 가능

›

2단계 · 질문 2·3
**통제된 시험 구간**
통과 → 회차 비교 가능

›

3단계 · 질문 3·4
**실제 도로 위험구간**
통과 → 실증확인서

›

4단계 · 소요시간·재방문
**실제 운영**
통과 → 연간 관제 계약

> **정확도 숫자를 미리 약속하지 않고, 단계마다 통과 조건을 둡니다.**

인허가: 도로 영상은 개인정보보호법 제25조의2(2023.9)대로 차량 외부 표시 · GPR 전파 적합성평가·튜닝 승인은 사업화 전 확인 · 출처: 일본 국토교통성 연구(2021)

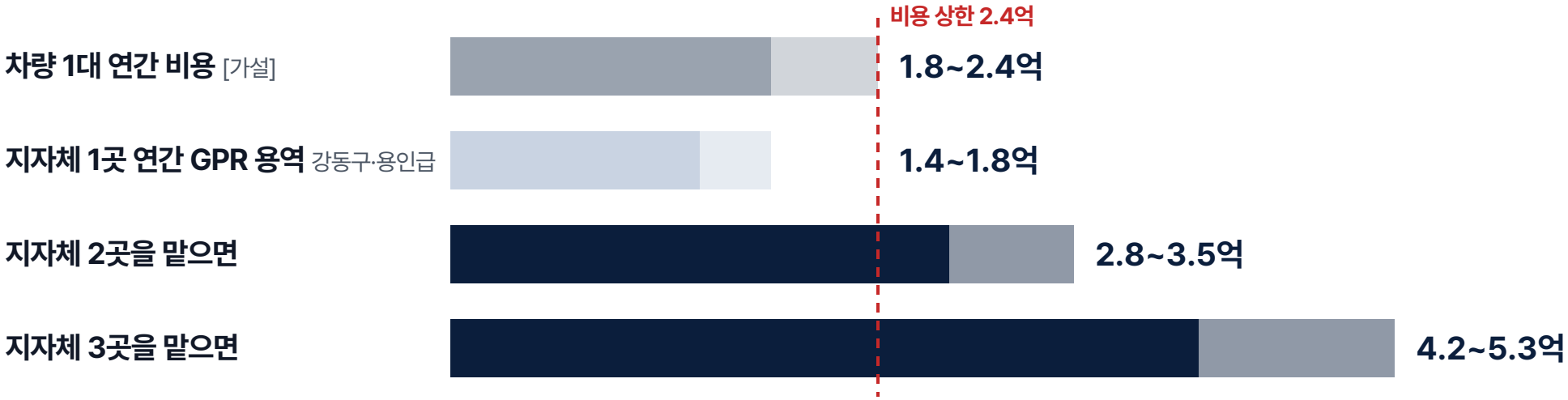
# 차량 1대가 지자체 2곳만 맡아도 흑자입니다

**96,712km**
지자체가 관리하는 도로 (전국의 83%)

**2,308 → 11,380km**
정부 지반탐사 2024 → 2026 (약 5배)

**44억 원**
2026 국비 · 지자체 지반탐사 지원

연간 금액 (억 원)




비용 = PV5·차량형 GPR(2억~5억) 5년 감가 + 2인 1조 인건비 1억 + 장비·유지 0.3억 · 처리량 = 하루 30km × 220일 = 연 6,600km → 도로 약 1,000km를 약 2개월마다
**기아에게** 장비 포함 대당 2억 원 이상의 고부가 컨버전 PV5 · 시·군·구 226곳의 권역별 플릿 수요

> **비용은 연 약 2억 원. 지자체 2곳부터 수입이 비용을 넘습니다.**

출처: e-나라지표(2025.12) · 머니투데이(2025.12.23) · 뉴스서울(2025.12.3) · 시사저널(2025.4.25) · 나라장터 개찰(강동구·용인 기흥구) · 비용은 가설

# 이미 GPR 예산을 쓰는 지자체에서 시작합니다

**0.85~1.90억 원**
**2026년 지자체 GPR 탐사 용역 낙찰액**
안양·강동구·용인 등 낙찰, 이미 집행 중

**21.6억 원**
**경기도 16개 시·군 GPR 탐사 지원**
1,080km를 장비 구매 대신 용역으로 (2025.9)

**최대 6년**
**조달청 혁신제품 수의계약**
실증 후 반복 계약으로 가는 길

0~1년
## 실증 레퍼런스
테스트베드서울 실증 신청
공사구간 1곳 파일럿

**다음 조건** 기존 장비와 같은 공동 탐지

1~2년
## ▶ 첫 용역 수주
시·군 GPR 탐사 용역 입찰
조사기관과 컨소시엄 참여

**다음 조건** 실증확인서·용역 실적

2~3년
## ▶ 반복관제 전환
조달청 혁신제품 지정 신청
지정 시 최대 6년 수의계약

**다음 조건** 지자체 2곳 연간 계약 [목표]

3년~
## ▶ 권역·기관 확장
GPR 없는 시·군 운영 대행
도시철도·상하수도 기관

**목표** 권역별 PV5 플릿 운영

> **새 예산이 아니라, 지자체가 이미 쓰는 GPR 탐사 예산에서 첫 계약을 만듭니다.**

출처: 나라장터 2026 GPR 용역(안양 R26BK01572949 · 강동구 R26BK01599467 · 용인 R26BK01517362) · 헤럴드경제(2025.9.7) · 조달청 혁신제품 지정제도 · 서울시 테스트베드서울 2.0 · 기간은 목표 [가설]

한 번 찍고 끝나는 탐사

→ **같은 길의 '변화'를 보는 탐사**

사람이 다시 찾아야 하는 의심 지점

→ **현장에서 바로 확인하는 재탐사**

장비를 실은 차

→ **복제 가능한 PV5 탐사실**

# 한 번의 조기 발견이,
# 한 사람의 무사 귀가가 되도록.



사진: Alexander Migl, CC BY-SA 4.0(편집)